VTI ACADEMY

GenAI: Nâng tầm sự nghiệp của bạn

(GenAI: Enhance your Data Analytics Career)

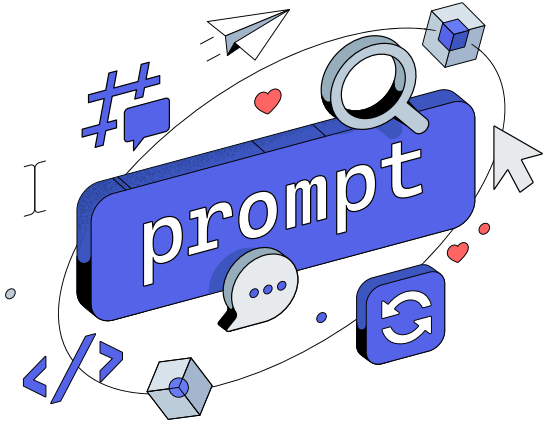
KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Prompt là gì? *(What is prompt?)*

Prompt là bất kỳ đầu vào (input) nào bạn cung cấp cho một mô hình tạo sinh (generative model) để tạo ra một đầu ra mong muốn. Bạn có thể coi Prompt là một **chỉ dẫn (instruction)** bạn cung cấp cho mô hình.

Ví dụ:

> Viết mã HTML để tạo ra một ô chọn (dropdown selection) các thành phố trong một biểu mẫu trực tuyến.



Prompt mơ hồ *(Naive Prompting)* và Prompt hiệu quả *(Effective Prompting)*

Prompt Mơ Hồ (Naive Prompting)

Phân tích doanh số bán hàng của công ty

- ✗ Quá chung chung
- ✗ Không thể hành động được

Prompt Rõ ràng & Hiệu quả (Effective Prompt)

Tôi có một tập dữ liệu chứa **Doanh số hàng tháng** trong 3 năm qua và các cột bổ sung như **Chi phí Marketing, Số lượng Khách hang mới**, và **Tình hình đối thủ cạnh tranh** (đã được mã hóa là 0/1). **Mục tiêu là phân tích xu hướng Doanh số bán hàng qua 3 năm** và **xác định mối tương quan mạnh nhất** giữa Doanh số với 3 yếu tố còn lại. Đưa ra bước **phân tích thống kê** cụ thể và **hai kết luận** dựa trên giả định dữ liệu.

- ✓ Cụ thể
- ✓ Có thể hành động được

Cấu trúc xây dựng Prompt hiệu quả *(Prompt structure)*

Sự chỉ dẫn
(Instruction)

Nhằm xác định rõ ràng nhiệm vụ phân tích và mô hình cần biết để làm gì. Đây là hành động cốt lõi mà mô hình phải thực hiện.

Ngữ cảnh
(Context)

Hướng đến việc thiết lập bối cảnh, vai trò, và mục tiêu để đảm bảo mô hình Generative AI tạo ra đầu ra phù hợp với tình huống phù hợp.

Dữ liệu Đầu vào
(Input Data)

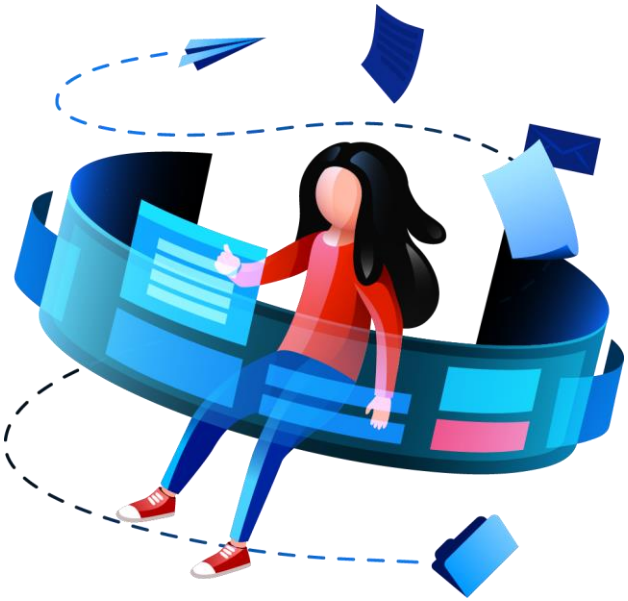
Nhằm cung cấp tài liệu, mẫu dữ liệu, hoặc tham chiếu cụ thể mà mô hình cần sử dụng để phân tích hoặc học hỏi.

Chỉ báo Đầu ra
(Output Indicator)

Xác định định dạng, cấu trúc, phong cách và các giới hạn của kết quả cuối cùng để đảm bảo kết quả có thể được sử dụng ngay lập tức trong báo cáo.

Kỹ thuật tạo lệnh *(Prompt Engineering)*

Kỹ thuật ra lệnh (Prompt Engineering) là quá trình thiết kế các Prompt hiệu quả nhằm mục đích tạo ra các phản hồi tốt hơn và đúng với mong muốn. Mặc dù các mô hình Generative AI có khả năng bổ sung sự sáng tạo của con người, nhưng nếu bạn không cung cấp Prompt chính xác, các mô hình này có thể tạo ra kết quả không thỏa đáng, thậm chí là thông tin sai lệch và gây hiểu lầm (**false and misleading information**)



Kỹ thuật tạo lệnh *(Prompt Engineering)*

1. Xác định mục tiêu

Thiết lập một mục tiêu rõ ràng và cụ thể

2. Soạn thảo Prompt ban đầu

Tạo Prompt sơ bộ

3. Kiểm tra Prompt

Thử nghiệm Prompt và phân tích phản hồi

4. Phân tích phản hồi

Xem xét cẩn thận phản hồi. Ghi chú các điểm còn thiếu sót.

5. Tinh chỉnh Prompt

Điều chỉnh Prompt: tăng tính cụ thể, thêm ngữ cảnh (vai trò) và Chỉ báo Đầu ra (định dạng).

Lặp lại quy trình

Lặp lại các bước 3, 4, 5 cho đến khi bạn đạt được bảng FAQs chi tiết và có thể hành động được.

Cải thiện kỹ thuật ra lệnh Prompt của bạn *(Improve prompting)*

a. Tính rõ ràng (Clarity)

Prompt Mơ Hồ (Naive Prompting)

Thảo luận về các chỉ số thu hút khách hàng, đồng thời đề xuất thêm một số phương pháp để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng (retention).

Prompt Rõ ràng & Hiệu quả (Effective Prompt)

Giải thích rõ ràng về các **Chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs)** được sử dụng để theo dõi quá trình **Thu hút Khách hàng (Customer Acquisition)**, bao gồm **CAC và Time-to-Acquire**. Sau đó, **đề xuất 3 chiến lược cụ thể** để tăng Tỷ lệ Giữ chân Khách hàng (Customer Retention Rate) cho một công ty Thương mại Điện tử.

Bài học rút ra: Prompt hiệu quả **chỉ rõ hành động, chỉ số cụ thể** cần tập trung (CAC, Time-to-Acquire), và **ngành nghề** (Thương mại Điện tử) để tăng tính ứng dụng.

Cải thiện kỹ thuật ra lệnh Prompt của bạn *(Improve prompting)*

b. Ngữ cảnh (Context)

Prompt Mơ Hồ (Naive Prompting)

Viết mã Python để tìm ra các đơn hàng bán chạy nhất.

Prompt Rõ ràng & Hiệu quả (Effective Prompt)

Dựa trên tập dữ liệu đã cho (đã tải vào DataFrame Pandas), tìm ra 5 sản phẩm bán chạy nhất (theo số lượng đơn hàng) **trong khu vực miền Nam Việt Nam** trong **Quý 4/2025** để giúp đội ngũ Quản lý Kho lập kế hoạch tồn kho. Trình bày kết quả dưới dạng biểu đồ cột đơn giản.

Bài học rút ra: Prompt cũ không có thông tin về tập dữ liệu, thời gian, hay mục tiêu kinh doanh. Prompt sửa đổi **thiết lập bối cảnh** (Quản lý Kho), **giới hạn thời gian/khu vực** và **yêu cầu đầu ra cụ thể** (biểu đồ cột).

Cải thiện kỹ thuật ra lệnh Prompt của bạn *(Improve prompting)*

c. Tính chính xác (Precision)

Prompt Mơ Hồ (Naive Prompting)

Nói về mối quan hệ giữa giá sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng trong bán lẻ.

Prompt Rõ ràng & Hiệu quả (Effective Prompt)

Giải thích khái niệm Độ co giãn cầu theo Giá (Price Elasticity of Demand). Mô tả cách tăng giá 10% đối với một sản phẩm trong ngành Bán lẻ có thể ảnh hưởng đến Điểm số Hài lòng Khách hàng (CSAT). Sử dụng một ví dụ minh họa về việc tăng giá iPhone và tác động đến phản ứng của thị trường.

Bài học rút ra: Prompt hiệu quả chỉ định khái niệm kinh tế (Price Elasticity), cung cấp biến số (tăng 10%), chỉ số mục tiêu (CSAT), và yêu cầu ví dụ cụ thể để tạo ra phản hồi chuyên sâu.

Cải thiện kỹ thuật ra lệnh Prompt của bạn *(Improve prompting)*

d. Mô hình vai trò (Role Play/Persona Pattern)

Prompt Mơ Hồ (Naive Prompting)

Viết một đoạn nhật ký mô tả các vấn đề về chất lượng dữ liệu.

Prompt Rõ ràng & Hiệu quả (Effective Prompt)

Giả sử bạn là **Giám đốc Dữ liệu (Chief Data Officer - CDO)** của một công ty Fintech mới thành lập. Viết một bản mô tả 3 rủi ro kinh doanh chính phát sinh từ việc thiếu tính nhất quán của dữ liệu khách hàng với giọng văn cấp quản lý với sự kết hợp giữa tính cảnh báo và giải pháp chiến lược.

Bài học rút ra: Prompt hiệu quả gán vai trò chuyên môn (CDO), chủ đề cấp cao (rủi ro kinh doanh), và yêu cầu giọng văn để tạo ra một đầu ra hữu ích cho môi trường làm việc.

Các công cụ phổ biến trong kỹ thuật ra lệnh Prompt

(Command Prompt Engineering Tools)

Kỹ thuật ra lệnh Prompt (Prompt Engineering) là quá trình thiết kế các Prompt chính xác và phù hợp với ngữ cảnh để tương tác với các mô hình Generative AI nhằm tạo ra các đầu ra liên quan và chính xác.

Các mong muốn khi sử dụng mô hình Generative AI:

- Đề xuất Prompt
- Cấu trúc Ngữ cảnh
- Tinh chỉnh Lặp đi Lặp lại
- Giảm thiểu Độ thiên vị
- Hỗ trợ Miền Cụ thể
- Thư viện Prompt Định sẵn

Các công cụ phổ biến trong kỹ thuật ra lệnh Prompt

(Command Prompt Engineering Tools)

a. Công cụ thiết yếu nhất về lập trình

Microsoft Copilot/
GitHub Copilot

LangChain/
LlamaIndex

OpenAI
Playground & API

GitHub
Repositories

Các công cụ phổ biến trong kỹ thuật ra lệnh Prompt

(Command Prompt Engineering Tools)

b. Công cụ nền tảng và cloud & tối ưu hóa

IBM Watsonx.ai
(Prompt Lab)

Google AI Studio/
Vertex AI

PromptPerfect
& Spellbook

Các Kỹ thuật và Phương pháp tiếp cận trong Prompt Engineering *(Prompt Engineering: Techniques and Approaches)*

a. Kỹ thuật Text-to-text Prompt (Text-to-Text Prompt Techniques)

- Chỉ định nhiệm vụ rõ ràng (Task Specification)
- Hướng dẫn ngữ cảnh (Contextual Guidance)
- Chuyên môn (Domain Expertise)
- Giảm thiểu độ thiên vị (Bias Mitigation)
- Định khung (Framing)
- Vòng phản hồi của người dùng (User Feedback Loop)

Các Kỹ thuật và Phương pháp tiếp cận trong Prompt Engineering *(Prompt Engineering: Techniques and Approaches)*

b. Kỹ thuật tiếp cận phỏng vấn (Interview Pattern Approach)

Chỉ dẫn ban đầu

Mô hình đặt câu hỏi

Thu thập thông tin

Phản hồi tối ưu

Các Kỹ thuật và Phương pháp tiếp cận trong Prompt Engineering *(Prompt Engineering: Techniques and Approaches)*

c. Kỹ thuật tiếp cận chuỗi suy luận (Chain-of-Thought - CoT)

Phương pháp Tiếp cận Chuỗi Suy Luận (CoT) là một kỹ thuật nâng cao tiếp theo trong kỹ thuật ra lệnh Prompt bao gồm việc **phân tách các nhiệm vụ khó khăn hoặc phức tạp** thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn thông qua một chuỗi Prompt hoặc câu hỏi.

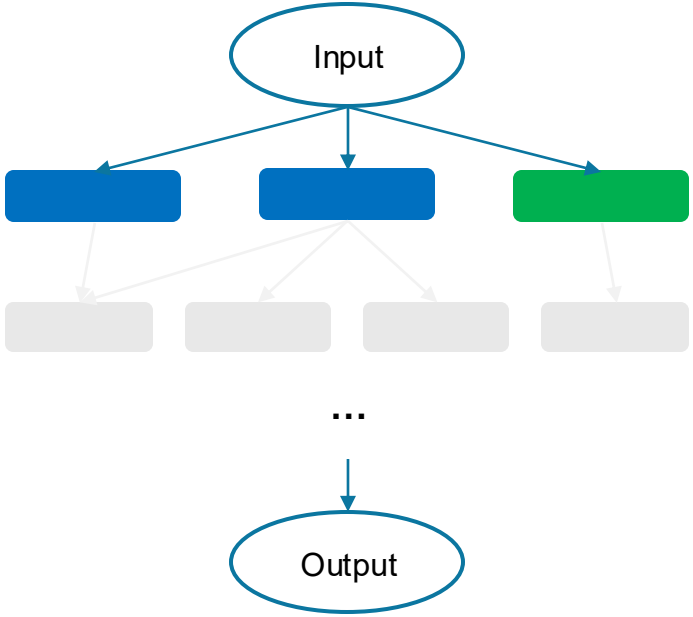
Few-Shot Chain-of-Thought (CoT có Ví dụ)	**Zero-Shot Chain-of-Thought** (CoT không Ví dụ)
Cung cấp các ví dụ minh họa cách phân tách vấn đề thành các bước nhỏ	Không cung cấp ví dụ mẫu nào, thay vào đó, mô hình được khuyến khích tự suy luận qua các bước một cách độc lập

Các Kỹ thuật và Phương pháp tiếp cận trong Prompt Engineering *(Prompt Engineering: Techniques and Approaches)*

d. Kỹ thuật tiếp cận cây suy luận (Tree-of-Thought Approach)

Phương pháp Tiếp cận Cây Suy Luận (ToT) nâng cao khả năng lập luận của AI bằng cách **cấu trúc Prompt giống như một cái cây**, với các nhánh phân cấp đại diện cho các chuỗi **suy luận khác nhau**.

- ✅ Đánh giá nhiều khả năng đồng thời
- ✅ Giải quyết các vấn đề phức tạp
- ❌ Quá trình phát sinh
- ❌ Thiếu ưu tiên
- ❌ Tự tin sai lầm



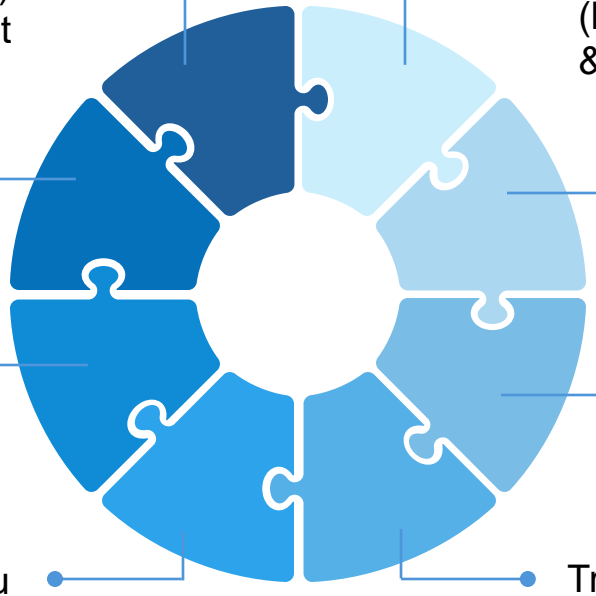
VTI ACADEMY

Generative AI

với Phân tích dữ liệu

Một kỷ nguyên mới của phân tích dữ liệu cùng Generative AI

(A new era of data analytics with Generative AI)



- Mô hình Hỏi & Đáp(Q&A Models) và Trích xuất Insight
- Tạo và Mở rộng Dữ liệu (Data Generation & Augmentation)
- Trực quan hóa Dữ liệu (Enhanced Data Visualization)
- Biến đổi Dữ liệu và Các cách biểu diễn mới
- Tạo Bảng điều khiển (Dashboard Creation) nhanh chóng
- Chuẩn bị Dữ liệu (Data Preparation)
- Kể chuyện bằng Dữ liệu (Data Storytelling) cuốn hút
- Truy vấn Cơ sở Dữ liệu (Database Querying)

Các ứng dụng thực tế của Generative AI trong phân tích dữ liệu

(Case Studies & Relevant Tools for Data Analysis)

Alteryx AiDIN

DataRobot

IBM

Google Analytics 4 (GA4)

Facebook Insights/ Business Suite

Microsoft Copilot (Excel, Power BI, Azure)

OpenAI GPT API/ Azure OpenAI Service

Google Gemini

Tableau AI/ Looker AI

Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu

(Generative AI for Data Preparation and Insights)

a. Tạo và Mở rộng dữ liệu (Data Generation and Augmentation)

Mở rộng Dữ liệu (Data Augmentation) là một kỹ thuật để cải thiện hiệu suất của các mô hình Machine Learning (ML), đặc biệt khi các tập dữ liệu đào tạo của mô hình **nhỏ hoặc không cân bằng (unbalanced)**. Đó là quá trình **tăng kích thước tập dữ liệu đào tạo một cách nhân tạo** bằng cách tạo ra dữ liệu đã được sửa đổi từ dữ liệu hiện có.

Dữ liệu có cấu trúc	Dữ liệu bán cấu trúc	Dữ liệu phi cấu trúc

Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu

(Generative AI for Data Preparation and Insights)

b. Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)

Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation) là một bước quan trọng trong quy trình phân tích dữ liệu, bao gồm việc **làm sạch, biến đổi và tổ chức** dữ liệu thô (RAW data) để làm cho nó phù hợp cho việc phân tích và mô hình hóa tiếp theo. Bước này đảm bảo rằng dữ liệu là chính xác, đáng tin cậy và nhất quán.

Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu

(Generative AI for Data Preparation and Insights)

c. Truy vấn Cơ sở dữ liệu (Querying Databases)

Truy vấn cơ sở dữ liệu (Querying a database) là quá trình truy xuất hoặc thao tác dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có tổ chức, và truy vấn là phương tiện chính để tương tác với tập hợp này và trích xuất thông tin.

Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu

(Generative AI for Data Preparation and Insights)

d. Mô hình Hỏi & Đáp (Q&A Model Insights)

Hỏi & Đáp dữ liệu (Q&A for Data) là quá trình đặt câu hỏi và nhận câu trả lời về một tập dữ liệu hoặc hoạt động phân tích dữ liệu cụ thể.

Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu

(Generative AI for Data Preparation and Insights)

e. Phân tích chuyên sâu (Data Insight)

01 Tạo Mã Python cho Phân tích Thống kê

02 Phân tích Thống kê và Tìm Dữ liệu Thiếu

Generative AI cho Chuẩn bị dữ liệu và Thông tin chuyên sâu

(Generative AI for Data Preparation and Insights)

f. Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)

01 Phương pháp Phổ biến: Tự động tạo Mã Python (ChatGPT/Gemini)

01 Phương pháp Nền tảng Web

CHUẨN BỊ PHỎNG VẤN
CHO VỊ TRÍ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Một ngày làm việc của Nhà phân tích dữ liệu

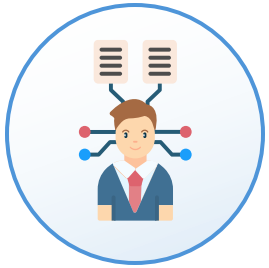
(A day in the life of data analyst)

a. Vai trò của Chuyên viên Phân tích dữ liệu

Chuyên viên

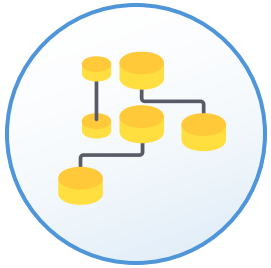
Phân tích Dữ liệu

(Data Analysts)



Nhà Khoa học Dữ liệu

(Data Scientists)



Kỹ sư Dữ liệu

(Data Engineers)

Một ngày làm việc của Nhà phân tích dữ liệu

(A day in the life of data analyst)

b. Nhiệm vụ chính của Chuyên viên phân tích dữ liệu

01 Kiểm tra và làm sạch dữ liệu, được gọi là tiền xử lý (preprocessing), và tiến hành phân tích khám phá (exploratory analysis).

02 Chuyển đổi dữ liệu và các con số thành các phân tích chuyên sâu và có thể hành động.

03 Xác định mối tương quan, tìm ra các mô hình (patterns) và áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu cho các kết quả có thể hành động.

04 Chọn và tích hợp dữ liệu liên quan từ các nguồn khác nhau để cải thiện các mô hình dự đoán.

05 Và trực quan hóa dữ liệu để diễn giải và trình bày các phát hiện phân tích dữ liệu cho các bên liên quan (stakeholders).

Chuẩn bị ứng tuyển và phỏng vấn

(Applying and Preparing to Interview)

a. Soạn thảo một CV hoàn chỉnh

MỘT SỐ LƯU Ý KHI XÂY DỰNG MỘT CV

- Độ dài
- Ngắn gọn
- Ngữ pháp
- Kiểm tra
- Thông tin liên hệ

Chuẩn bị ứng tuyển và phỏng vấn

(Applying and Preparing to Interview)

a. Soạn thảo một CV hoàn chỉnh

Cấu trúc Các Phần Cần Thiết

Thông tin Liên hệ
(Contact Information)

Tóm tắt Kỹ năng
(Skills Summary)

Kinh nghiệm Làm việc
(Work Experience)

Học vấn
(Education)

Chuẩn bị ứng tuyển và phỏng vấn

(Applying and Preparing to Interview)

b. Tổng quan về quy trình phỏng vấn

Thử thách Mã hóa hoặc Kiểm tra Kỹ thuật (Code Challenge or Technical Test)

Các Vòng Phỏng vấn Ban đầu (Initial Interviews)

Vòng phỏng vấn chính thức (Final Interviewing)

Chuẩn bị ứng tuyển và phỏng vấn

(Applying and Preparing to Interview)

c. Các loại câu hỏi phỏng vấn và phương pháp STAR

- Câu hỏi Kỹ thuật (Technical Questions)
- Câu hỏi Tình huống và Hành vi (Situational and Behavioral Questions)
- Thảo luận về dự án mà bạn đã triển khai (Discussing a Project)
- Cấu trúc Thảo luận dự án hiệu quả
- Chi tiết Hóa Phân tích

S	T	A	R
Situation	Task	Action	Result

Thank you